

Übungsblatt 3: Error Analysis (Fehleranalyse)

Begleitmaterial zur Vorlesung „Numerical Methods“ (Prof. Dr.-Ing. Mark Schutera)

Konditionierung, Stabilität, Konsistenz und Konvergenz
(Skript S. 25–34)

13. Juni 2026

Gesamt: 50 Punkte. Hilfsmittel: Taschenrechner bzw. die angegebenen Wertetabellen. Runden Sie, sofern nicht anders angegeben, auf fünf Nachkommastellen (Endergebnisse vier Nachkommastellen genügen). Die Aufgaben steigen im Schwierigkeitsgrad an: Aufgaben 1–3 prüfen das Begriffsverständnis, Aufgaben 4–6 sind Rechenaufgaben analog zum Skript (mit eigenem Beispiel), Aufgaben 7–8 sind Transferaufgaben. Die Gleichungsnummern (13)–(19) beziehen sich auf das Skript.

Aufgaben

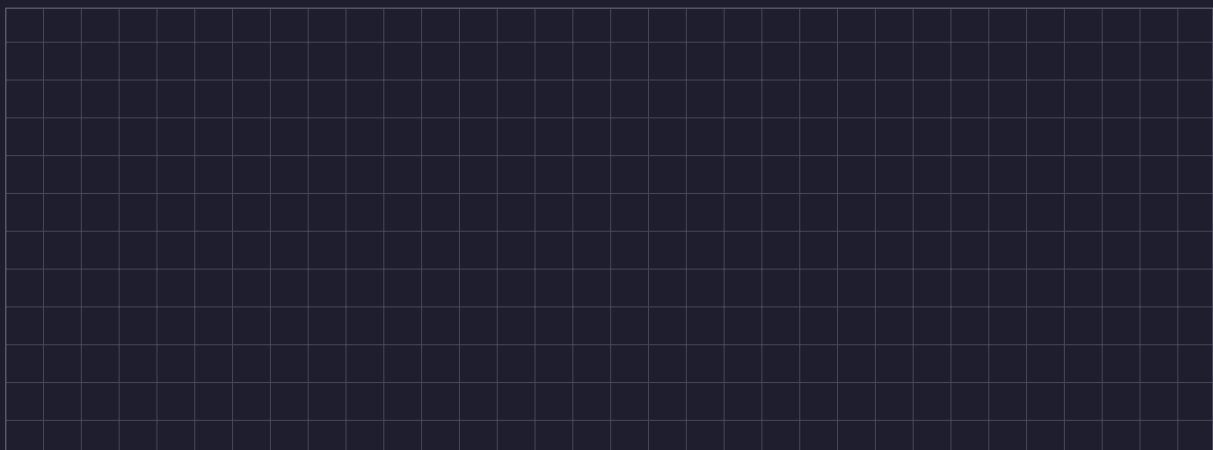
Aufgabe 1: Hut- und Tilde-Notation (Hat versus Tilde) (4 Punkte)

Im Skript bezeichnet $f(\cdot)$ die exakte (analytische) Lösung eines Problems und $\hat{f}(\cdot)$ die numerische Methode (den Algorithmus), die eine Approximation liefert. x steht für die exakten Eingabedaten, $\tilde{x}$ für die tatsächlich verwendeten, möglicherweise gestörten Eingabedaten.

- (a) Erklären Sie in jeweils einem Satz, was die vier Symbole f , $\hat{f}$, x und $\tilde{x}$ bedeuten und wodurch eine Störung von x zu $\tilde{x}$ in der Praxis typischerweise entsteht. (2 P)
- (b) Übersetzen Sie die vier Ausdrücke

$$f(x), \quad f(\tilde{x}), \quad \hat{f}(x), \quad \hat{f}(\tilde{x})$$

jeweils in Worte. Welcher der vier Ausdrücke liest sich als „numerische Methode, ausgewertet auf gestörten Eingabedaten“ (numerical method evaluated on perturbed input data)? (2 P)



Aufgabe 2: Die vier Grundbegriffe unterscheiden und zuordnen**(6 Punkte)**

Gegeben sind vier verbale Beschreibungen:

- A. Wie sensitiv reagiert die Lösung eines *Problems* auf kleine Änderungen der Eingabedaten?
- B. Kleine Fehler in der Eingabe oder in Zwischenschritten führen nicht zu unverhältnismäßig großen Fehlern in der Ausgabe der *Methode*; der Ausgabefehler bleibt durch ein konstantes Vielfaches des Eingabefehlers beschränkt.
- C. Wie gut approximiert die numerische Lösung die exakte Lösung des Originalproblems, wenn beide auf denselben, *ungestörten* Eingabedaten ausgewertet werden?
- D. Die Approximation erreicht einen spezifischen, stabilen Grenzwert: Sowohl die Annäherung an die echte Lösung als auch die Abweichungen in den Daten werden durch eine Fehlerschranke kontrolliert.

und vier Formeln:

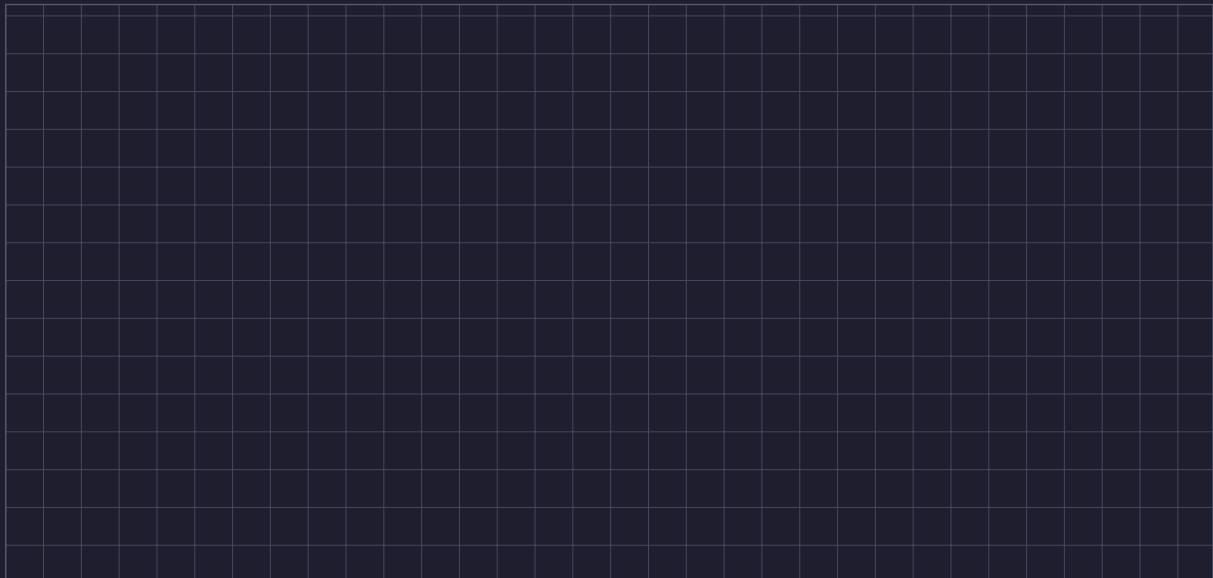
(i) $\left| \hat{f}(x) - f(x) \right| \leq c$

(ii) $\left| \hat{f}(\tilde{x}) - f(x) \right| \rightarrow \lim$

(iii) $\kappa = |f(x) - f(\tilde{x})|$

(iv) $\left| \hat{f}(\tilde{x}) - \hat{f}(x) \right| \leq s \cdot |\tilde{x} - x|$

- (a) Ordnen Sie jeder Beschreibung A–D den passenden Fachbegriff — Konditionierung (conditioning), Stabilität (stability), Konsistenz (consistency), Konvergenz (convergence) — sowie die passende Formel (i)–(iv) zu. (4 P)
- (b) Welche der vier Begriffe sind Eigenschaften des *Problems*, welche Eigenschaften der *Methode*? Begründen Sie kurz anhand der in den Formeln auftretenden Symbole. (1 P)
- (c) Begründen Sie ebenfalls anhand der auftretenden Symbole, warum man sagt: *Konvergenz kombiniert die Ideen von Stabilität und Konsistenz*. (1 P)

**Aufgabe 3: Nicht verschwindende Konvergenz und systematischer Fehler (Bias)**
(4 Punkte)

Eine numerische Methode $\hat{f}_h$ wird auf gestörten Eingabedaten $\tilde{x}$ ausgewertet. Für immer kleinere Schrittweiten h misst man die Gesamtfehler $\left| \hat{f}_h(\tilde{x}) - f(x) \right|$:

h	0.4	0.2	0.1	0.05	0.025	0.0125
$ \hat{f}_h(\tilde{x}) - f(x) $	0.080	0.045	0.034	0.0315	0.0311	0.0310

- (a) Konvergiert die Methode im Sinne von Gl. (16)? Gegen welche Fehlerschranke (ungefähr)? (2 P)
- (b) Konvergenz zielt üblicherweise auf die Fehlerschranke null, also die exakte Lösung $f(x)$. Was zeigt es nach dem Skript an, wenn die Methode — wie hier — gegen einen von $f(x)$ verschiedenen Wert konvergiert? (1 P)
- (c) Drücken Sie die Beobachtung in den Begriffen des maschinellen Lernens *Bias* und *Varianz* aus: Welcher Anteil des Fehlerverhaltens entspricht dem Bias, welcher der Varianz? (1 P)

Gemeinsames Szenario für die Aufgaben 4–6

Gesucht ist das Minimum der Funktion $f(x) = \cos(x)$ auf dem Intervall $[0, 4]$. Die exakte Lösung ist $f(x^*) = -1$ bei $x^* = \pi \approx 3.14159$. Die numerische Methode diskretisiert das Intervall mit Schrittweite h (Gitterpunkte $x_i = i \cdot h$) und wertet stückweise konstant am *nächstgelegenen* Gitterpunkt aus:

$$\hat{f}_h(x) = f(x_i), \quad x_i \text{ ist der zu } x \text{ nächstgelegene Gitterpunkt.}$$

Betrachtet werden die Schrittweiten $h = 1$ und $h = 0.2$, also die Gitter $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ bzw. $\{0, 0.2, 0.4, \dots, 4\}$. Die Eingabe x ist durch Messfehler gestört: $\tilde{x} = x \pm 0.25$. Aus Symmetriegründen betrachten wir — wie im Skript — jeweils nur den Fall $\tilde{x} = x + 0.25$, sofern nichts anderes verlangt ist.

Wertetabelle (auf fünf Nachkommastellen gerundet):

x	1.25	1.5	1.75	2.0	2.2	2.25
$\cos(x)$	0.31532	0.07074	-0.17825	-0.41615	-0.58850	-0.62817
x	2.75	3.0	3.2	3.25	3.4	
$\cos(x)$	-0.92430	-0.98999	-0.99829	-0.99413	-0.96680	



Aufgabe 4: Konditionierung: Konditionszahl κ nach Gl. (13)

(6 Punkte)

Die Konditionierung beschreibt die Sensitivität des *Problems* selbst und ist unabhängig von der numerischen Methode. Quantifizieren Sie sie über die Konditionszahl (condition number) nach Gl. (13),

$$\kappa = |f(x) - f(\tilde{x})|,$$

mit $f(x) = \cos(x)$ und der Störung $\tilde{x} = x \pm 0.25$ (hier *beide* Vorzeichen).

- Berechnen Sie $\kappa(3, +0.25)$ und $\kappa(3, -0.25)$ am Punkt $x = 3$ (nahe der Minimalstelle π). (2 P)
- Berechnen Sie $\kappa(1.5, +0.25)$ und $\kappa(1.5, -0.25)$ am Punkt $x = 1.5$ (nahe der Nullstelle $\pi/2$). (2 P)
- Klassifizieren Sie beide Punkte als gut konditioniert (well-conditioned) bzw. schlecht konditioniert (ill-conditioned) und begründen Sie das Ergebnis über das Steigungsverhalten von $\cos(x)$ an den beiden Punkten. (2 P)



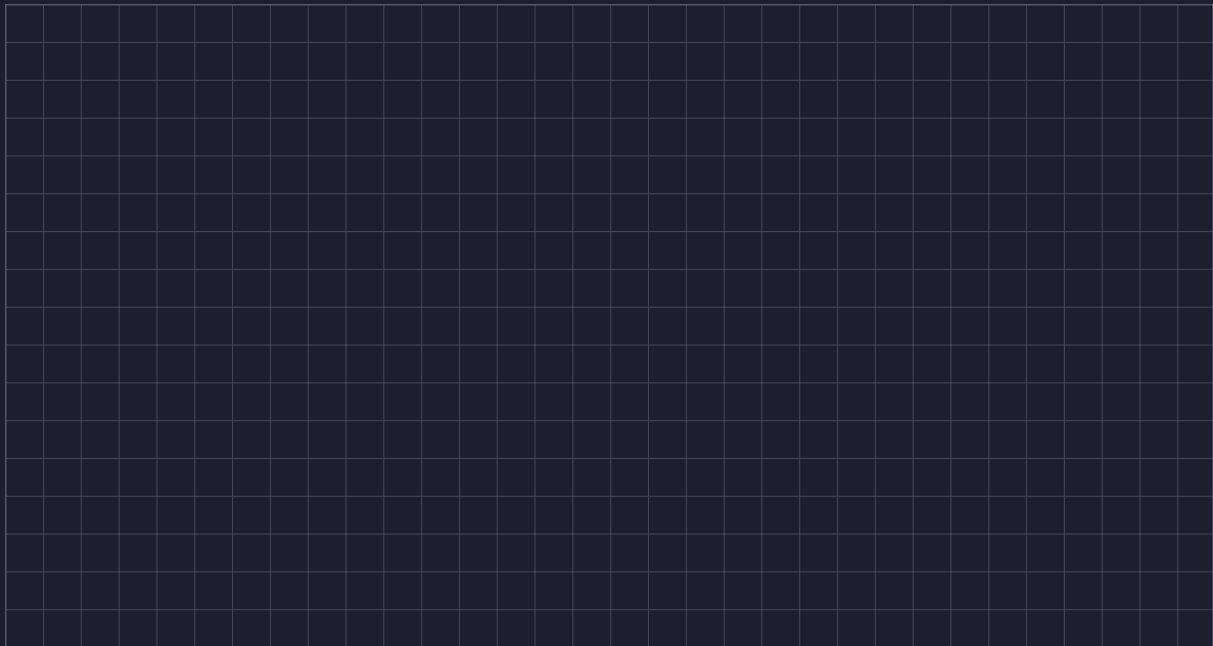
Aufgabe 5: Stabilität: Stabilitätskonstante s nach Gl. (14)/(17) (7 Punkte)

Die Stabilität hängt von der numerischen *Methode* ab. Quantifizieren Sie die Konstante s in der Stabilitätsungleichung (Gl. (14), im Skript als Gl. (17) wiederholt),

$$\left| \hat{f}(\tilde{x}) - \hat{f}(x) \right| \leq s \cdot |\tilde{x} - x|,$$

am Punkt $x = 2$ mit $\tilde{x} = x + 0.25 = 2.25$.

- Für $h = 1$: Bestimmen Sie die zu x und $\tilde{x}$ nächstgelegenen Gitterpunkte, werten Sie $\hat{f}_1$ aus und berechnen Sie $s_{h=1, x=2}$. (3 P)
- Für $h = 0.2$: ebenso für $s_{h=0.2, x=2}$. (3 P)
- Welche der beiden Diskretisierungen ist an diesem Punkt stabiler, und warum — was „sieht“ das feine Gitter, das das grobe Gitter nicht sieht? (1 P)



Aufgabe 6: Konsistenz nach Gl. (15)/(18) und Konvergenz nach Gl. (16)/(19)
(9 Punkte)

- (a) **Konsistenz:** Quantifizieren Sie die Konsistenzkonstante c aus

$$\left| \hat{f}(x) - f(x) \right| \leq c$$

an der exakten Minimalstelle $x^* = \pi \approx 3.14159$ (mit $f(x^*) = -1$) für beide Schrittweiten, d. h. bestimmen Sie untere Schranken c_1 und $c_{0.2}$ analog zur Rechnung im Skript. (3 P)

- (b) **Konvergenz:** Quantifizieren Sie den Gesamtfehler

$$\left| \hat{f}(\tilde{x}) - f(x^*) \right|$$

für die gestörte Eingabe $\tilde{x} = x^* + 0.25 \approx 3.39159$, ebenfalls für beide Schrittweiten. (4 P)

- (c) Vergleichen Sie: Wie verändern sich Konsistenz und Konvergenz beim Übergang von $h = 1$ zu $h = 0.2$? Formulieren Sie den (auf den ersten Blick überraschenden) Befund in einem Satz. (2 P)



Aufgabe 7: Transfer — Beweisaufgabe: Stabilität wird zur Konditionierung für $h \rightarrow 0$ (8 Punkte)

Das Skript stellt in einer Randnotiz (S. 31) die Behauptung auf: „Stability equals the conditioning of the system, for $h \rightarrow 0$. Show it.“ — Die Stabilität entspricht im Grenzfall $h \rightarrow 0$ der Konditionierung des Systems. Zeigen Sie dies für die stückweise konstante Auswertung am nächstgelegenen Gitterpunkt und eine stetig differenzierbare Funktion f mit beschränkter Ableitung, $L := \max_{x \in [a,b]} |f'(x)|$.

- (a) Zeigen Sie zunächst: $\left| \hat{f}_h(x) - f(x) \right| \leq L \cdot \frac{h}{2}$ für alle $x \in [a, b]$, d. h. die Methode wird für $h \rightarrow 0$ punktweise exakt. (3 P)
- (b) Folgern Sie daraus mit der Dreiecksungleichung:

$$\left| \hat{f}_h(\tilde{x}) - \hat{f}_h(x) \right| \xrightarrow{h \rightarrow 0} |f(\tilde{x}) - f(x)| = \kappa,$$

und interpretieren Sie das Ergebnis: Was passiert mit der linken Seite der Stabilitätsungleichung (Gl. 14), und was bedeutet das für die kleinstmögliche Stabilitätskonstante s ? (3 P)

- (c) Überprüfen Sie die Aussage numerisch am Szenario der Aufgaben 4–6 (Punkt $x = 2$, $\tilde{x} = 2.25$): Vergleichen Sie die Werte $\left| \hat{f}_h(\tilde{x}) - \hat{f}_h(x) \right|$ für $h = 1$ und $h = 0.2$ (aus Aufgabe 5) sowie für $h = 0.05$ mit der Konditionszahl $\kappa(2, +0.25)$. (2 P)



Aufgabe 8: Transfer — Zusammenspiel der Konzepte und Grenzen der h -Verfeinerung (6 Punkte)

- (a) Fassen Sie anhand Ihrer Ergebnisse aus den Aufgaben 5 und 6 zusammen, wie Konsistenz, Stabilität und Konvergenz beim Übergang $h = 1 \rightarrow h = 0.2$ zusammenspielen. Warum garantiert eine bessere Konsistenz allein noch keine bessere Konvergenz? (2 P)
 - (b) Bestimmen Sie mit Aufgabe 7 den Grenzwert des Konvergenzfehlers $\left| \hat{f}_h(\tilde{x}) - f(x^*) \right|$ für $h \rightarrow 0$ im Szenario aus Aufgabe 6 (b). *Hinweis:* $\cos(\pi + 0.25) = -0.96891$. Wie nennt man dieses Verhalten (vgl. Aufgabe 3)? (2 P)
 - (c) Nennen und erläutern Sie zwei voneinander unabhängige Gründe, warum sich die Genauigkeit der numerischen Lösung *nicht* beliebig durch weiteres Verkleinern von h steigern lässt. Gehen Sie bei einem der beiden Gründe explizit auf die Gleitkommadarstellung (floating-point representation) ein. (2 P)
-

Lösungen — erst nach Bearbeitung lesen!

Lösung zu Aufgabe 1

- (a)
- f : die exakte (analytische) Lösung bzw. das exakte Modell des Problems.
 - $\hat{f}$: die numerische Methode (der Algorithmus), die eine Approximation der exakten Lösung liefert — der *Hut* markiert die Methode.
 - x : die exakten Eingabedaten.
 - $\tilde{x}$: die tatsächlich verwendeten Eingabedaten — die *Tilde* markiert die gestörte Eingabe. Störungen entstehen in der Praxis typischerweise durch Messfehler (measurement error) oder Rundung (rounding) bei der Speicherung im Rechner.
- (b)
- $f(x)$: exakte Lösung auf exakten Eingabedaten (die „Wahrheit“).
 - $f(\tilde{x})$: exakte Lösung auf gestörten Eingabedaten (das Problem reagiert auf die Störung — Gegenstand der Konditionierung).
 - $\hat{f}(x)$: numerische Methode auf exakten Eingabedaten (reiner Methodenfehler — Gegenstand der Konsistenz).
 - $\hat{f}(\tilde{x})$: **numerische Methode, ausgewertet auf gestörten Eingabedaten** — das ist der gesuchte Ausdruck (Merkhilfe des Skripts, Randnotiz S. 29: „So $\hat{f}(\tilde{x})$ reads as: numerical method evaluated on perturbed input data.“).

Lösung zu Aufgabe 2

- (a) Zuordnung:

Beschreibung	Begriff	Formel	Skript-Gleichung
A	Konditionierung (conditioning)	(iii)	Gl. (13)
B	Stabilität (stability)	(iv)	Gl. (14)
C	Konsistenz (consistency)	(i)	Gl. (15)
D	Konvergenz (convergence)	(ii)	Gl. (16)

- (b) Die **Konditionierung** ist eine Eigenschaft des *Problems*: In Gl. (13) kommt nur f vor, nicht $\hat{f}$ — sie ändert sich nicht, wenn man die Methode wechselt. **Stabilität, Konsistenz und Konvergenz** sind Eigenschaften der *Methode* (bzw. der numerischen Lösung): In den Gln. (14)–(16) tritt jeweils $\hat{f}$ auf.
- (c) In der Konvergenz (Gl. 16) wird $\hat{f}(\tilde{x})$ mit $f(x)$ verglichen. Darin stecken beide Vergleiche zugleich: der Umgang der Methode mit der *gestörten* Eingabe $\tilde{x}$ (das ist die Stabilität, Gl. 14: $\hat{f}(\tilde{x})$ vs. $\hat{f}(x)$) und die Nähe der Methode zur *exakten* Lösung (das ist die Konsistenz, Gl. 15: $\hat{f}(x)$ vs. $f(x)$). Mit der Dreiecksungleichung gilt entsprechend

$$\left| \hat{f}(\tilde{x}) - f(x) \right| \leq \underbrace{\left| \hat{f}(\tilde{x}) - \hat{f}(x) \right|}_{\text{Stabilität}} + \underbrace{\left| \hat{f}(x) - f(x) \right|}_{\text{Konsistenz}} \leq s |\tilde{x} - x| + c.$$

Nur wer Störungen kontrolliert *und* die exakte Lösung approximiert, konvergiert.

Lösung zu Aufgabe 3

- (a) Ja. Die Fehlerfolge stabilisiert sich für $h \rightarrow 0$ sichtbar: $0.080 \rightarrow 0.045 \rightarrow 0.034 \rightarrow 0.0315 \rightarrow 0.0311 \rightarrow 0.0310$. Die Methode konvergiert im Sinne von Gl. (16) gegen eine Fehlerschranke von ungefähr 0.031.
- (b) Die Fehlerschranke ist *nicht* null, die Methode konvergiert also gegen einen von $f(x)$ verschiedenen Wert. Nach dem Skript (Randnotiz S. 29) zeigt das einen **systematischen**

Fehler (Bias) der Methode an: „If the method converges to a value different from $f(x)$, this indicates a systematic error (bias) in the method.“ Kein noch so kleines h beseitigt diesen Restfehler.

- (c) **Bias:** der konstante Restfehler (≈ 0.031), der trotz beliebiger Verfeinerung bestehen bleibt — ein systematischer Versatz der numerischen Lösung gegenüber der Wahrheit (hier z. B. durch die Eingabestörung $\tilde{x}$ verursacht). **Varianz:** die Fluktuationen der berechneten Werte, die durch wechselnde Störungen der Eingabedaten entstehen (Streuung der Lösung um ihren Grenzwert, vgl. die Instabilität feiner Gitter). Verfeinern von h reduziert den Konsistenzanteil des Fehlers, nicht aber den Bias.

Lösung zu Aufgabe 4

Alle Werte aus der Tabelle; in der letzten Nachkommastelle können Rundungsabweichungen von ± 1 auftreten.

- (a) Am Punkt $x = 3$ (nahe der Minimalstelle π , Kosinus flach):

$$\kappa(3, +0.25) = |\cos(3) - \cos(3.25)| = |-0.98999 - (-0.99413)| = 0.00414$$

$$\kappa(3, -0.25) = |\cos(3) - \cos(2.75)| = |-0.98999 - (-0.92430)| = 0.06569$$

- (b) Am Punkt $x = 1.5$ (nahe der Nullstelle $\pi/2$, Kosinus steil):

$$\kappa(1.5, +0.25) = |\cos(1.5) - \cos(1.75)| = |0.07074 - (-0.17825)| = 0.24899 \approx 0.2490$$

$$\kappa(1.5, -0.25) = |\cos(1.5) - \cos(1.25)| = |0.07074 - 0.31532| = 0.24458 \approx 0.2446$$

- (c) Bei $x = 3$ liegt **gute Konditionierung** (well-conditioning) vor: $0.00414 \leq \kappa \leq 0.06569$ — die Störung ± 0.25 schlägt nur schwach auf den Funktionswert durch. Bei $x = 1.5$ liegt **schlechte Konditionierung** (ill-conditioning) vor mit $\kappa \approx 0.249$, also rund dem Vierfachen des ungünstigsten Falls bei $x = 3$ (und zusätzlich ist dort wegen $\cos(1.5) \approx 0$ der *relative* Fehler dramatisch). Begründung über die Steigung: Die lokale Empfindlichkeit wird durch $|f'(x)| = |-\sin(x)| = |\sin(x)|$ bestimmt. Bei $x = 3$ ist $|\sin(3)| \approx 0.141$ (flach, nahe der Minimalstelle π , wo $f' = 0$); bei $x = 1.5$ ist $|\sin(1.5)| \approx 0.997 \approx 1$ (maximale Steigung nahe $\pi/2$). Kleine Eingabeänderungen werden dort also nahezu eins zu eins in Ausgabeänderungen übersetzt.

Lösung zu Aufgabe 5

Betrachtet wird $x = 2$, $\tilde{x} = 2.25$, also $|\tilde{x} - x| = 0.25$.

- (a) **Für** $h = 1$ (Gitter $\{0, 1, 2, 3, 4\}$): Der zu $x = 2$ nächstgelegene Gitterpunkt ist 2; der zu $\tilde{x} = 2.25$ nächstgelegene Gitterpunkt ist ebenfalls 2 (Abstand 0.25 gegenüber 0.75 zu 3). Beide Auswertungen fallen auf denselben Gitterwert:

$$\left| \hat{f}_1(2.25) - \hat{f}_1(2) \right| = |\cos(2) - \cos(2)| = 0$$

$$s_{h=1, x=2} = 0 \div 0.25 \approx 0.$$

Die grobe Diskretisierung ist an diesem Punkt maximal stabil: Sie „verschluckt“ die Störung vollständig.

- (b) **Für** $h = 0.2$ (Gitter $\{0, 0.2, \dots, 4\}$): Der zu $x = 2$ nächstgelegene Gitterpunkt ist 2.0; der zu $\tilde{x} = 2.25$ nächstgelegene Gitterpunkt ist 2.2 (Abstand 0.05 gegenüber 0.15 zu 2.4). Damit:

$$\left| \hat{f}_{0.2}(2.25) - \hat{f}_{0.2}(2) \right| = |\cos(2.2) - \cos(2)| = |-0.58850 - (-0.41615)| = 0.17235$$

$$s_{h=0.2, x=2} = 0.17235 \div 0.25 \approx 0.6894.$$

- (c) Die **grobe Diskretisierung** ($h = 1$) ist **stabiler** ($s \approx 0$ gegenüber $s \approx 0.6894$). Das feine Gitter „sieht“ die Störung: x und $\tilde{x}$ fallen auf *verschiedene* Gitterpunkte mit verschiedenen Funktionswerten, sodass die Methode auf die Eingabestörung reagiert. Beim groben Gitter landen x und $\tilde{x}$ auf demselben Gitterpunkt — die Ausgabe ändert sich gar nicht. (Vgl. die Warnung des Skripts, S. 31: In Randregionen der Diskretisierung hat die Stabilität Anomalien, besonders bei stückweise konstanten Approximationen — läge $\tilde{x}$ jenseits der Zellgrenze, spränge auch das grobe Gitter.)

Lösung zu Aufgabe 6

- (a) **Konsistenz** an $x^* = \pi \approx 3.14159$, $f(x^*) = -1$.

Für $h = 1$: Der nächstgelegene Gitterpunkt zu π ist 3 (Abstand 0.14159 gegenüber 0.85841 zu 4):

$$c_1 \geq \left| \hat{f}_1(\pi) - f(\pi) \right| = |\cos(3) - (-1)| = |-0.98999 + 1| = 0.01001.$$

Für $h = 0.2$: Der nächstgelegene Gitterpunkt zu π ist 3.2 (Abstand 0.05841 gegenüber 0.14159 zu 3.0):

$$c_{0.2} \geq \left| \hat{f}_{0.2}(\pi) - f(\pi) \right| = |\cos(3.2) - (-1)| = |-0.99829 + 1| = 0.00171.$$

Die Konsistenz verbessert sich erwartungsgemäß mit kleinerer Schrittweite: $c_1 = 0.01001$ gegenüber $c_{0.2} = 0.00171$.

- (b) **Konvergenz** mit $\tilde{x} = \pi + 0.25 \approx 3.39159$.

Für $h = 1$: Der nächstgelegene Gitterpunkt zu 3.39159 ist 3 (Abstand 0.39159 gegenüber 0.60841 zu 4):

$$\left| \hat{f}_1(\tilde{x}) - f(x^*) \right| = |\cos(3) - (-1)| = |-0.98999 + 1| = 0.01001.$$

Für $h = 0.2$: Der nächstgelegene Gitterpunkt zu 3.39159 ist 3.4 (Abstand 0.00841 gegenüber 0.19159 zu 3.2):

$$\left| \hat{f}_{0.2}(\tilde{x}) - f(x^*) \right| = |\cos(3.4) - (-1)| = |-0.96680 + 1| = 0.03320.$$

- (c) **Befund:** Beim Übergang $h = 1 \rightarrow h = 0.2$ verbessert sich die Konsistenz ($0.01001 \rightarrow 0.00171$), aber die Konvergenz *verschlechtert* sich ($0.01001 \rightarrow 0.03320$): Das feine Gitter folgt der gestörten Eingabe (Instabilität, vgl. Aufgabe 5) und trägt deren Fehler voll in die Ausgabe, während das grobe Gitter die Störung wegmittelt. Eine feinere Diskretisierung ist also *nicht* automatisch besser. (Zum Vergleich: Im Sinus-Beispiel des Skripts lieferten beide Schrittweiten denselben Konvergenzfehler 0.15853 [Korrektur ggü. Original, S. 32: das PDF druckt dort „0.1599“; korrekt ist $|-0.84147 - (-1)| = 0.15853$] — auch dort verbesserte kleineres h die Konvergenz nicht.)

Lösung zu Aufgabe 7

- (a) Sei $x \in [a, b]$ beliebig und x_i der zu x nächstgelegene Gitterpunkt. Da die Gitterpunkte den Abstand h haben, gilt für den nächstgelegenen Gitterpunkt stets

$$|x - x_i| \leq \frac{h}{2}.$$

Nach dem Mittelwertsatz (bzw. der Lipschitz-Stetigkeit von f mit Konstante $L = \max |f'|$) existiert ein ξ zwischen x und x_i mit

$$\left| \hat{f}_h(x) - f(x) \right| = |f(x_i) - f(x)| = |f'(\xi)| \cdot |x_i - x| \leq L \cdot \frac{h}{2}.$$

Für $h \rightarrow 0$ geht die rechte Seite gegen null — die Methode wird punktweise exakt, gleichmäßig in x .

- (b) Mit der Dreiecksungleichung (zweimal angewendet, „umgekehrte“ Dreiecksungleichung) folgt

$$\left| \left| \hat{f}_h(\tilde{x}) - \hat{f}_h(x) \right| - |f(\tilde{x}) - f(x)| \right| \leq \left| \hat{f}_h(\tilde{x}) - f(\tilde{x}) \right| + \left| \hat{f}_h(x) - f(x) \right| \leq 2 \cdot L \cdot \frac{h}{2} = Lh \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0,$$

also

$$\left| \hat{f}_h(\tilde{x}) - \hat{f}_h(x) \right| \xrightarrow{h \rightarrow 0} |f(\tilde{x}) - f(x)| = \kappa.$$

Interpretation: Die linke Seite der Stabilitätsungleichung (Gl. 14) — die Empfindlichkeit der *Methode* gegenüber der Eingabestörung — geht im Grenzfall $h \rightarrow 0$ exakt in die Konditionszahl κ — die Empfindlichkeit des *Problems* — über. Die kleinstmögliche Stabilitätskonstante konvergiert entsprechend gegen

$$s_h^{\min} = \frac{\left| \hat{f}_h(\tilde{x}) - \hat{f}_h(x) \right|}{|\tilde{x} - x|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{\kappa}{|\tilde{x} - x|}.$$

Für $h \rightarrow 0$ erbt die Methode also die Empfindlichkeit des Problems: *Stabilität = Konditionierung*. Stabiler als das Problem es zulässt, kann eine (punktweise exakte) Methode nicht werden.

- (c) Numerische Überprüfung bei $x = 2$, $\tilde{x} = 2.25$:

	$h = 1$	$h = 0.2$	$h = 0.05$
$\left \hat{f}_h(2.25) - \hat{f}_h(2) \right $	0	0.17235	0.21202

Für $h = 0.05$ sind $x = 2$ und $\tilde{x} = 2.25$ selbst Gitterpunkte, daher $\left| \hat{f}_{0.05}(2.25) - \hat{f}_{0.05}(2) \right| = |\cos(2.25) - \cos(2)| = |-0.62817 + 0.41615| = 0.21202$. Die Konditionszahl ist

$$\kappa(2, +0.25) = |\cos(2) - \cos(2.25)| = 0.21202.$$

Die Folge $0 \rightarrow 0.17235 \rightarrow 0.21202$ nähert sich mit fallendem h der Konditionszahl an und erreicht sie hier exakt — wie behauptet.

Lösung zu Aufgabe 8

- (a) Beim Übergang $h = 1 \rightarrow h = 0.2$ wird die **Konsistenz** besser (c : $0.01001 \rightarrow 0.00171$ — der reine Diskretisierungsfehler sinkt mit h), die **Stabilität** aber schlechter (s : $\approx 0 \rightarrow \approx 0.6894$ — das feine Gitter reagiert auf die Eingabestörung). Da die **Konvergenz** beide Anteile kombiniert ($|\hat{f}(\tilde{x}) - f(x)| \leq s|\tilde{x} - x| + c$, vgl. Aufgabe 2 c), kann der Gesamtfehler trotz besserer Konsistenz wachsen — hier von 0.01001 auf 0.03320. Bessere Konsistenz allein garantiert also keine bessere Konvergenz, weil der über die Stabilität eingeschleppte Störungsanteil dominieren kann.
- (b) Nach Aufgabe 7 wird $\hat{f}_h$ für $h \rightarrow 0$ punktweise exakt, also

$$\left| \hat{f}_h(\tilde{x}) - f(x^*) \right| \xrightarrow{h \rightarrow 0} |f(\tilde{x}) - f(x^*)| = |\cos(\pi + 0.25) - (-1)| = |-0.96891 + 1| = 0.03109.$$

Der Konvergenzfehler konvergiert also gegen $\approx 0.0311 \neq 0$: **nicht verschwindende Konvergenz (non-zero convergence)**. Wie in Aufgabe 3 zeigt der von null verschiedene Grenzwert einen **systematischen Fehler (Bias)** an — hier verursacht durch die Eingabestörung $\tilde{x} = x^* + 0.25$, die keine noch so feine Diskretisierung beheben kann. (Genau dieser Wert ist die Konditionsschranke des gestörten Problems an der Minimalstelle.)

(c) Zwei unabhängige Gründe:

- **Konditionierung der gestörten Eingabe (Bias-Schranke):** Solange die Eingabe um ± 0.25 gestört ist, bleibt nach (b) ein Restfehler der Größenordnung κ bestehen — die Methode kann das Problem nicht besser lösen, als seine Konditionierung es zulässt. Verkleinern von h senkt nur den Konsistenzanteil, nicht den Störungsanteil.
- **Gleitkommadarstellung (floating-point representation):** Zahlen werden mit endlicher Präzision gespeichert; jede Operation kann einen Rundungsfehler der relativen Größe $\varepsilon_{\text{mach}}$ einschleppen. Kleineres h bedeutet mehr Gitterpunkte ($N = (b - a)/h$) und damit mehr Operationen, deren Rundungsfehler akkumulieren und sich verstärken können. Zudem unterscheiden sich benachbarte Funktionswerte nur noch um etwa $|f'| \cdot h$; fällt dieser Abstand unter die absolute Auflösung $\varepsilon_{\text{mach}} \cdot |f(x_i)|$, sind Nachbarwerte numerisch nicht mehr unterscheidbar, und bei Differenzen nahezu gleicher Werte droht Auslöschung (loss of significance / catastrophic cancellation). Der Gesamtfehler verläuft daher typisch U-förmig über h : Der Abschneide-/Konsistenzfehler fällt, der Rundungsfehler steigt — unterhalb eines optimalen h wird das Ergebnis wieder schlechter. (Hinzu kommt als praktisches Problem der wachsende Rechenaufwand.)